# Greep: doelen per periode, creative en tech

Als creative technologist wil ik per periode van het project zien wat creative en tech willen bereiken en waar ze elkaar nodig hebben, zodat embedded weet wat het moet bouwen en Tinker ziet dat product en merk bij elkaar horen.

Dit document laat voor het hele project zien welk doel elke kant per fase heeft en waar de twee kanten samenkomen. Embedded zorgt dat de hand beweegt. Creative bepaalt waarom, voor wie en hoe het voelt. Het merk heet Greep, met de kleuren #0E5E6F, #A8D5BA, #F26B3A en #F4F1EC, zoals in de merkdia's. Het budget is ongeveer 100 euro en de eindoplevering is in week 17. De fases en weken komen uit het sprintdocument.

## Verschillen tussen tech en creative

Andere vraag. Tech beantwoordt de vraag hoe de hand veilig en betrouwbaar beweegt. Creative beantwoordt de vraag waarom het product bestaat, voor wie het is en hoe het voelt voor de gebruiker, inclusief welk scenario de controller laat zien.

Ander resultaat. Tech levert servo's, kabels, Arduino-code, voeding, flexsensoren, de aansluiting van het polsscherm en de maatvoering van de behuizing. Creative levert het scenario en de rollen, de inhoud van het polsscherm, het merk Greep, het dashboard, de vorm en afwerking, de video, de verpakking en de opzet van de usertests.

Andere maatstaf. Tech meet of het werkt en veilig is: hoekgrens, noodstop en begrensde kracht. Creative meet of de gebruiker het begrijpt en voelt, of het merk bij het product past en of het product de grens tussen hulp en controle laat zien.

Ander moment in het project. In fase 1 en 2 ligt het zwaartepunt bij tech, omdat het eerst moet werken. In fase 3 werken beide kanten naast elkaar. In fase 4 ligt het zwaartepunt bij creative, met het dashboard, de behuizing, de video en de verpakking.

Ander risico bij dataveiligheid. Tech beschermt de code en de verbindingen. Creative bepaalt wat het product op de doos, de poster en het scherm belooft over privacy. Die belofte mag niet groter zijn dan wat de techniek kan waarmaken.

## Overeenkomsten tussen tech en creative

Zelfde product en dezelfde vraag. Beide kanten werken aan het handexoskelet en aan de vraag van Tinker wanneer een wearable verandert van een hulpmiddel in een controlemechanisme.

Zelfde planning. Beide kanten werken in dezelfde vier fases, met dezelfde demo-momenten en dezelfde eindoplevering in week 17.

Dezelfde beperkingen. Het budget is ongeveer 100 euro voor beide kanten, en we houden ons aan de Nederlandse wetgeving.

Dezelfde plek op het lichaam. Wat tech bouwt en wat creative ontwerpt moet allebei op de hand passen, dus de pasvorm is voor beide kanten een eis.

Dezelfde zorg voor veiligheid. Tech bouwt de noodstop en de grenzen in, creative test met gebruikers of het veilig voelt.

Tech en creative hebben elkaar vooral nodig bij vijf punten: de pasvorm op de hand, de noodstop en ruststand, hoe een sensor een servo aanstuurt, de schaal rond de servo's en de privacybelofte.

## Doelen per periode

Fase 1: lo-fi (week 5, afgerond). Tech heeft een handschoen met rietjes en vislijn gebouwd die met de hand wordt getrokken. Hiermee is aangetoond dat de kabelroute kan werken. Er waren in deze fase geen aparte doelen voor creative. Samen hebben we gelet op de pasvorm op de hand.

Fase 2: één vinger (week 6, voorbereiding op Society 5.0 Festival). Tech gaat één servo en een Arduino opzetten, met een hoekgrens en een noodstop in de code. Creative zet de eerste usertest op en schrijft

het verslag. Samen regelen we de noodstop en de ruststand zonder signaal en voeren we de usertest uit.

Fase 3: controller (week 7 tot 10). Tech gaat de flexsensor-handschoenen uitlezen, het polsscherm via I²C aansluiten en toewerken naar het aansturen van 3 tot 5 vingers. Creative kiest het scenario en de rollen, bepaalt wat het polsscherm toont en maakt het merk Greep. Samen bepalen we hoe een sensor een servo aanstuurt.

Fase 4: product (week 11 tot 17, Dark Tech Expo). Tech bepaalt de maatvoering en sterkte van de behuizing en maakt eventueel een seriële koppeling voor het dashboard. Creative maakt het dashboard in Figma, de vorm en afwerking van de behuizing, de video en de verpakking. Samen letten we op de pasvorm op de hand.

## Doel voor Society 5.0 Festival

Tijdens Society 5.0 Festival willen we één van de vijf vingers werkend laten zien. Het doel is dat één vinger met behulp van een servo en Arduino kan bewegen. De overige vier vingers hoeven voor deze demonstratie nog niet af te zijn. Dit is fase 2 uit het sprintdocument. Het sprintdocument noemt week 7 voor het festival; de exacte datum moet nog bevestigd worden.

Voor tech betekent dit dat één servo met een Arduino betrouwbaar één vinger beweegt, met een hoekgrens en een noodstop in de code. Voor creative betekent het dat de eerste usertest is opgezet en dat duidelijk is wat bezoekers naast de werkende vinger zien. De verdere ontwikkeling van de overige vingers, het scenario, het merk en de controller volgt in fase 3 en 4.

## Keuzes die de andere kant raken

De schaal op de handrug wordt rond de echte servo’s gemaakt, dus de servo’s bepalen de vorm. De genaaide tunnels langs de vingers moeten de kabelroute kunnen bevatten. Het logo op de polsband is klein en moet leesbaar blijven op stof. Andersom raken twee technische beperkingen het ontwerp: het budget van ongeveer 100 euro (berekend op 40 tot 90 euro) en de bekabelde voeding, waarvan de kabel bij het ontwerp hoort.

## Open vragen

Wanneer is Society 5.0 Festival precies? Het sprintdocument noemt week 7. Eigenaar: creative en embedded samen.

Haalt embedded een werkende vinger met noodstop op tijd voor het festival? Zo niet, dan moeten het doel of de planning worden aangepast. Eigenaar: embedded.

Wat laat creative op het festival naast de werkende vinger zien: de handschoen, het merk of het polsscherm? Eigenaar: creative.

Welk scenario kiest de controller: ouder en kind, werkgever en werknemer of partner? Dit bepaalt de rollen, het dashboard en de uitstraling van de controller. Eigenaar: creative.

Welke servo’s heeft school en hebben ze genoeg kracht? Anders kopen we servo’s bij voor ongeveer 10 euro per stuk, en dat raakt het budget. Eigenaar: embedded.

De eigenaren zijn een voorstel.

## Dataveiligheid

De risico’s komen uit de individuele opdracht dataveiligheid. De Arduino heeft geen inlog of versleuteling, dus wie bij de USB-poort kan komen kan de code aanpassen. Voor het ontwerp betekent dat dat de USB-poort in de behuizing niet vrij bereikbaar zit. Voor de techniek betekent het dat de toegang tot de code beperkt wordt.

De onderdelen komen van webshops zoals AliExpress, en de herkomst en software daarvan zijn niet te controleren. Het product verzamelt of toont daarom geen persoonsgegevens en de techniek behandelt de onderdelen als niet vertrouwd.

Het prototype is bekabeld, dus er is nu geen draadloze aanval mogelijk. Bij Bluetooth, een app of een koppeling met een dokter ontstaan wel risico’s, zoals bij de Hypershell, waar elk apparaat in de buurt commando’s kon sturen. Voor het ontwerp betekent dat dat we geen app of dokterkoppeling bouwen zonder eerst een beveiligingsontwerp. Voor de techniek betekent het dat Bluetooth alleen met koppelcode en ondertekende updates gebruikt wordt.

Een verkeerd commando is bij een exoskelet een beweging aan het lichaam. Daarom is de noodstop zichtbaar en bereikbaar, en zijn kracht en servohoek begrensd in de code. De uitwerking per onderdeel is een voorstel voor het overleg.